

Dive into Python Library

실전 파이썬 라이브러리 활용

03 라이브러리 사용하기

목차 03 라이브러리 사용하기

1. 라이브러리 불러오기
2. 공식 문서 튜토리얼 따라하기
3. 라이브러리 더 잘 사용하기
4. AI로 코드 생성하기
5. 3장 정리 및 4장 예고

1. 라이브러리 불러오기



설치까지 완료, 내 프로그램에 사용하기 위해선 어떻게 해야 할까?

import



라이브러리



<대기자 명단>

- 헬로빗
- 체셔
- 엘리스
- 모자장수
- ...

설치



- 해당 프로그램에서 사용하길 원하는 라이브러리를 **import**로 불러옴
- 파이썬 인터프리터에게 특정 라이브러리의 코드를 현재의 네임스페이스로 가져오라는 지시

```
import 라이브러리
```

```
라이브러리.함수
```



점(.) 연산자: 객체의 속성이나 메서드에 접근할 때 사용

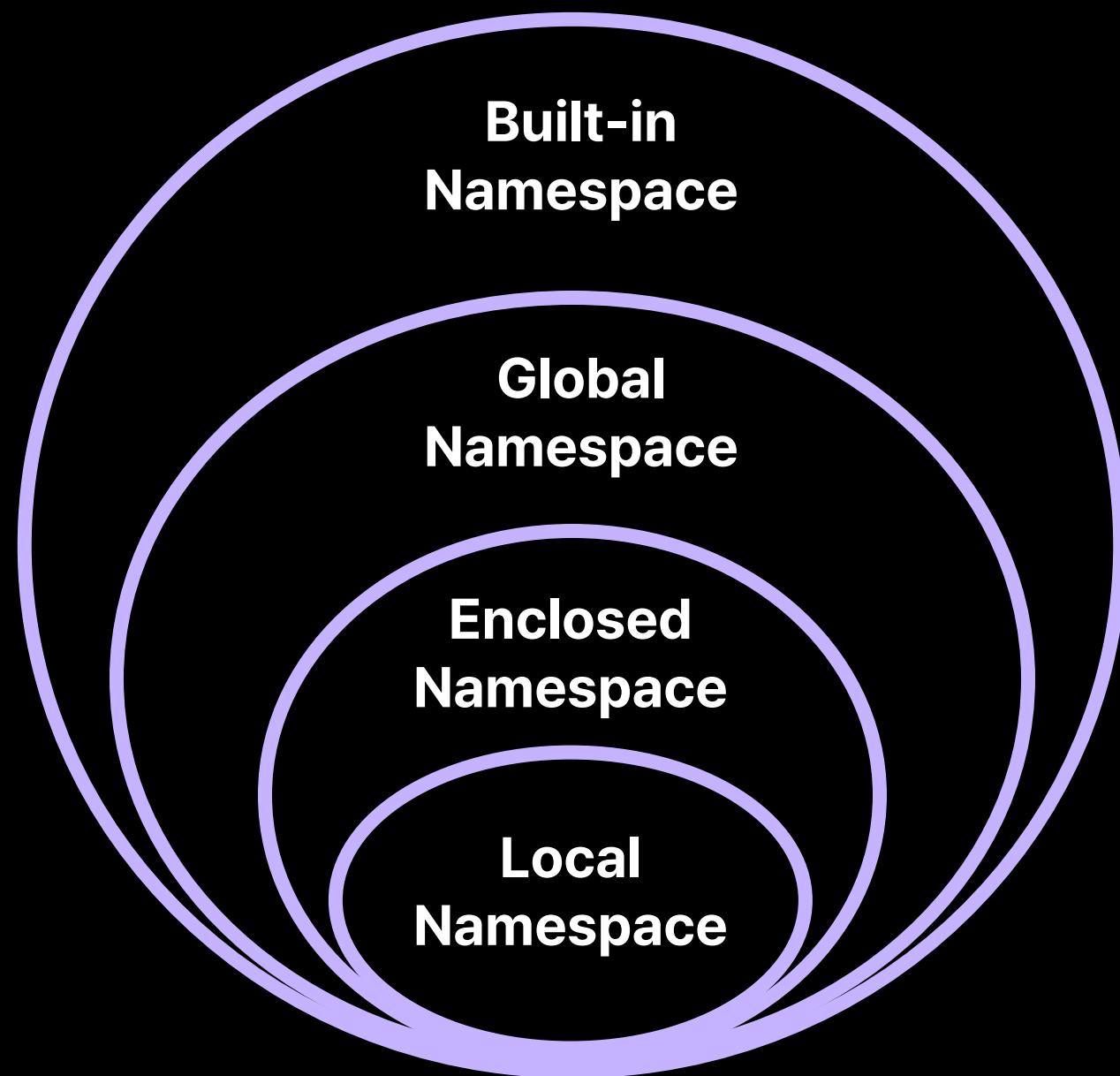
```
import math
```

```
math.sqrt(9) # 3
```



네임스페이스 (Namespace)

- 각 변수, 함수, 클래스, 객체 등의 이름이 저장되는 공간
- 파이썬은 딕셔너리 형태로 네임스페이스를 관리

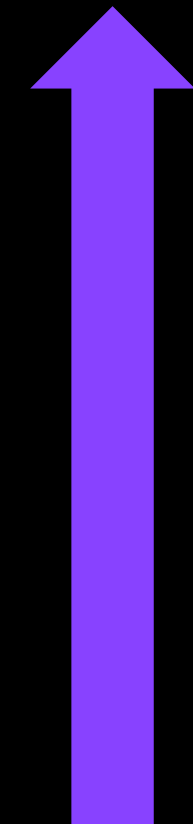


파이썬의 내장 함수와 예외

모듈 전체에서 통용 – import를 통해 다른
파일에 정의된 객체를 담을 수 있음

외부 함수의 로컬 네임스페이스

함수 내에서 사용되는 변수





- 파이썬이 이름(변수, 함수 등)을 검색할 때 참조하는 순서
- 현재의 네임스페이스(함수 내부일 경우 로컬 네임스페이스)에서 시작하여, 찾지 못하면 차례대로 외부 네임스페이스를 검색

```
x = '글로벌 x'

def test():
    x = '로컬 x'
    print(x)

test()
print(x)
```




globals()와 locals() 함수를 사용하여 네임스페이스를 확인할 수 있음

globals()

- Global Namespace에 있는 이름을 dict 형태로 반환
- 프로그램 전체에서 공유됨

locals()

- 현재 Local Namespace에 있는 이름을 dict 형태로 반환
- 호출하는 위치에 따라 다른 결과를 반환할 수 있음

라이브러리에서 특정 함수 / 클래스 / 상수 불러오기

실전 파이썬 라이브러리
활용

03 라이브러리 사용하기

1. 라이브러리 불러오기

- 라이브러리 전체를 가져오는 것이 아닌, 특정한 기능만을 선택하여 가져올 수 있음
- 사용 방법에 따라 코드의 가독성을 향상시킬 수 있으며, 메모리 사용량을 줄일 수 있음
- 여러 함수 / 클래스 / 상수를 한 번에 불러올 수도 있음

```
from 라이브러리 import 특정 함수 / 클래스 / 상수  
from 라이브러리 import 함수1, 함수2, 함수3
```

```
# math 라이브러리에서 sqrt 함수만 import  
from math import sqrt
```

```
# sqrt 함수 사용하기 (제곱근 계산)  
sqrt(9) # 3
```

```
# math 라이브러리에서 sqrt, pow, fabs 함수 import  
from math import sqrt, pow, fabs
```

```
# sqrt, pow, fabs 함수 사용하기  
sqrt_result = sqrt(9) # 제곱근, 3  
pow_result = pow(9, 2) # 거듭제곱 (9^2), 81  
fabs_result = fabs(-9) # 절댓값, 9
```



- 상수란 **변하지 않는 값**을 의미, 고정된 값을 가지며, 실행 중에 변경될 수 없음
- 라이브러리에서 유용하게 사용할 수 있는 여러 상수를 제공함
- 고정된 값을 직접 하드코딩하는 대신 의미 있는 이름(상수)을 통해 참조함으로써 코드의 가독성과 유지보수성을 향상시킴

```
from math import pi

radius = 5
circumference = 2 * pi * radius
print(f"원의 반지름이 {radius}일 때, 원의 둘레는 {circumference}입니다.")
```



- alias(as)는 별칭을 의미
- 해당 프로그램 내에서 지정한 별칭으로 라이브러리 사용이 가능함
- 개발자들 사이에서 일종의 관례로 자리잡은 별칭이 있는 경우가 많음
- 이는 코드를 더 읽기 쉽게 하고, 다른 개발자들과의 의사소통을 원활하게 함

```
import 라이브러리 as 별칭
```

```
import pandas as pd  
  
pd.read_csv('data.csv')
```

numpy	np
pandas	pd
matplotlib.pyplot	plt
seaborn	sns
tensorflow	tf
streamlit	st



원하는 라이브러리가 올바르게 불러와졌는지 확인하는 방법

1. 해당 라이브러리 버전 확인하기
2. `dir()` 함수를 사용한 속성 및 메서드 확인



1. 라이브러리 버전 확인하기

실전 파이썬 라이브러리
활용

03 라이브러리 사용하기

1. 라이브러리 불러오기

파이썬
인터프리터

```
import library_name  
print(library_name.__version__)
```

프로그램

```
import pkg_resources  
pkg_resources.get_distribution('library_name').version
```

pip 활용

```
pip show library_name
```



```
Name: pandas
Version: 2.2.1
Summary: Powerful data structures for data analysis, time series, and statistics
Home-page: https://pandas.pydata.org
Author:
Author-email: The Pandas Development Team <pandas-dev@python.org>
License: BSD 3-Clause License

Copyright (c) 2008-2011, AQR Capital Management, LLC, Lambda Foundry, Inc. and PyData Development Team
All rights reserved.

Copyright (c) 2011-2023, Open source contributors.
... 생략
Location: /home/elicer/.local/lib/python3.10/site-packages
Requires: numpy, python-dateutil, pytz, tzdata
Required-by: altair, streamlit
```

버전 정보 뿐 아니라, 공식 홈페이지, License, 설치 위치,
의존성 정보 등의 해당 라이브러리의 개괄적인 정보 확인 가능

파이썬 내장 함수인 `help()` 혹은 내장 기능인 `pydoc`를 활용하여 해당 라이브러리의 정보 확인 가능

```
import pandas as pd

help(pd)
```

```
pydoc pandas
```

Help on package pandas:

NAME

pandas

DESCRIPTION

pandas - a powerful data analysis and manipulation library for Python
=====

****pandas**** is a Python package providing fast, flexible, and expressive data structures designed to make working with "relational" or "labeled" data both easy and intuitive. It aims to be the fundamental high-level building block for doing practical, ****real world**** data analysis in Python. Additionally, it has the broader goal of becoming ****the most powerful and flexible open source data analysis / manipulation tool available in any language****. It is already well on its way toward this goal.

Main Features

Here are just a few of the things that pandas does well:



각 버전의 정보 확인하기

실전 파이썬 라이브러리
활용

03 라이브러리 사용하기

1. 라이브러리 불러오기

PyPI 혹은 각 라이브러리의 공식 documentation을 통해 라이브러리의 각 버전 정보 확인 가능

Release history [Release notifications](#) | [RSS feed](#)

THIS VERSION		2.2.0 Jan 20, 2024
		2.2.0rc0 PRE-RELEASE Dec 23, 2023
		2.1.4 Dec 9, 2023
		2.1.3 Nov 11, 2023
		2.1.2 Oct 27, 2023

소프트웨어 개발에서 정식 버전
출시 전에 배포되는 릴리즈 버전



2. 내장 함수 `dir()` 을 사용한 속성 및 메서드 확인

실전 파이썬 라이브러리
활용

03 라이브러리 사용하기

1. 라이브러리 불러오기

- 라이브러리나 모듈에 포함된 이름(함수, 클래스, 변수 등)을 리스트 형태로 확인할 수 있음
- 객체를 인자로 넘기지 않으면, 현재 지역 범위에서 사용할 수 있는 이름들의 리스트를 반환

```
import math

print(dir(math))
```

```
['acos', 'acosh', 'asin', 'asinh', 'atan', 'atan2', 'atanh', 'ceil', 'comb', 'copysign', 'cos', 'cosh', 'degrees', 'dist', 'e', 'erf', 'erfc', 'exp', 'expm1', 'fabs', 'factorial', 'floor', 'fmod', 'frexp', 'fsum', 'gamma', 'gcd', 'hypot', 'inf', 'isclose', 'isfinite', 'isinf', 'isnan', 'isqrt', 'lcm', 'ldexp', 'lgamma', 'log', 'log10', 'log1p', 'log2', 'modf', 'nan', 'nextafter', 'perm', 'pi', 'pow', 'prod', 'radians', 'remainder', 'sin', 'sinh', 'sqrt', 'tan', 'tanh', 'tau', 'trunc', 'ulp']
```

2. 공식 문서 튜토리얼 따라하기

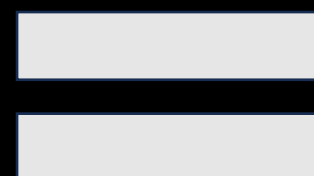
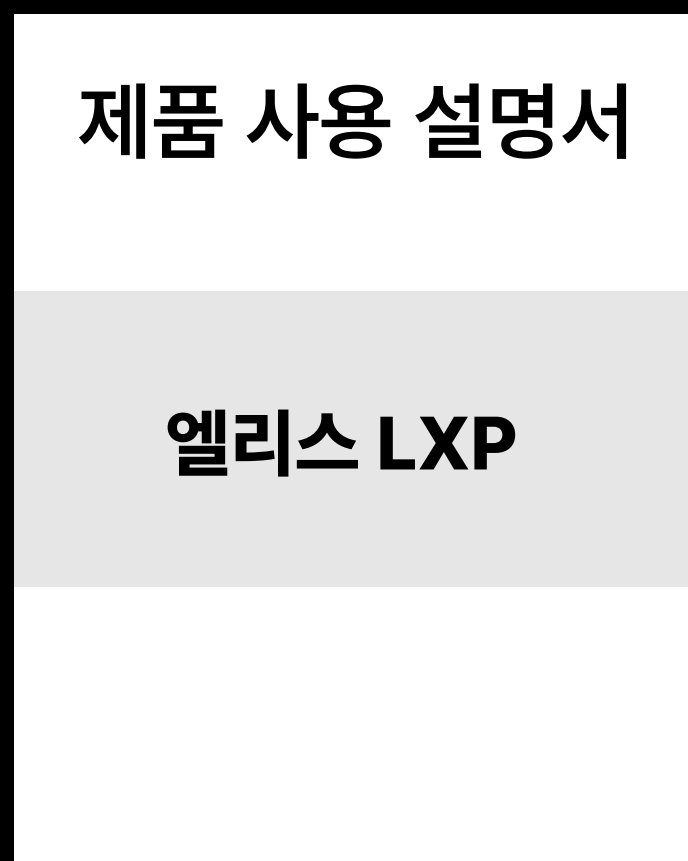


공식 문서? 사용 설명서!

실전 파이썬 라이브러리
활용

03 라이브러리 사용하기

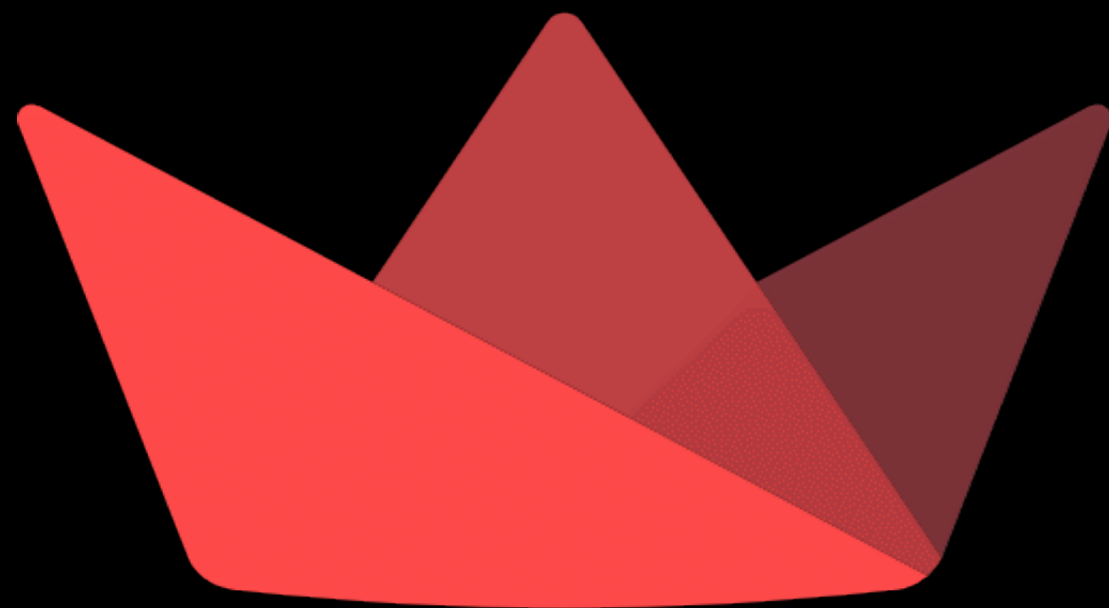
2. 공식 문서 튜토리얼 따
라하기



공식 문서 (Documentation, Docs)

라이브러리 소개, 설치, 사용 가이드,
예제, FAQ, 버전 히스토리 등의 정보가 담긴 문서

라이브러리 공식 문서는 라이브러리의 사용 설명서!



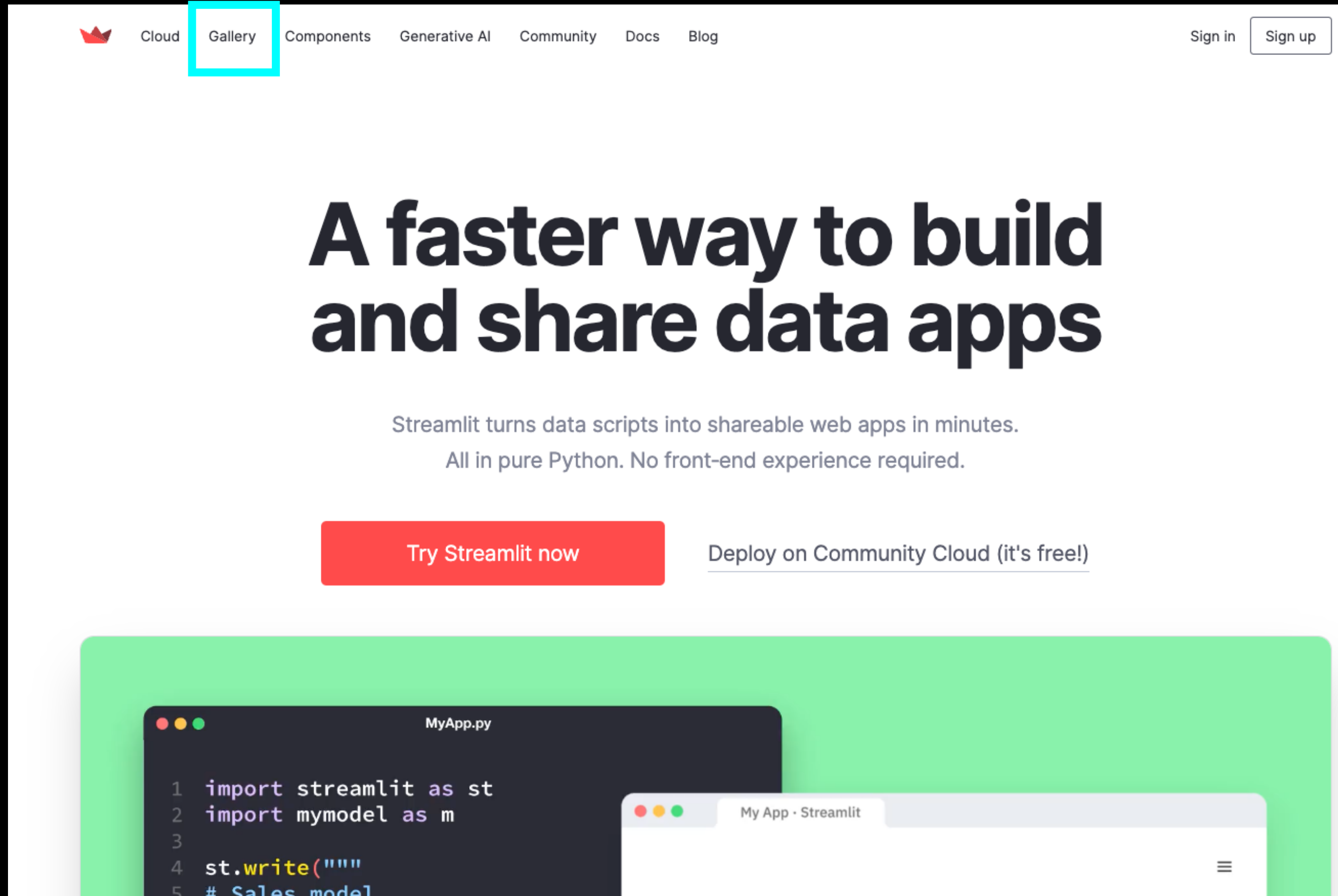
손 쉽게 웹 애플리케이션을 만들 수 있게 해주는
Python 라이브러리



Web Application



웹 앱(Web Application)은 사용자의 웹 브라우저에서 실행되는 응용 소프트웨어로,
원격으로 정보를 교환하고, 사용자와 연결될 수 있도록 서비스를 제공





Streamlit으로 제작된 웹 애플리케이션 예시

실전 파이썬 라이브러리 활용

03 라이브러리 사용하기

2. 공식 문서 튜토리얼 따라하기

×

Configuration

Choose your preferred API:

echarts

Choose an example

Line: Basic Line Chart

ECharts demos are extracted from <https://echarts.apache.org/examples/en/index.html>, by copying/formatting the 'option' json object into st_echarts. Definitely check the echarts example page, convert the JSON specs to Python Dicts and you should get a nice viz.

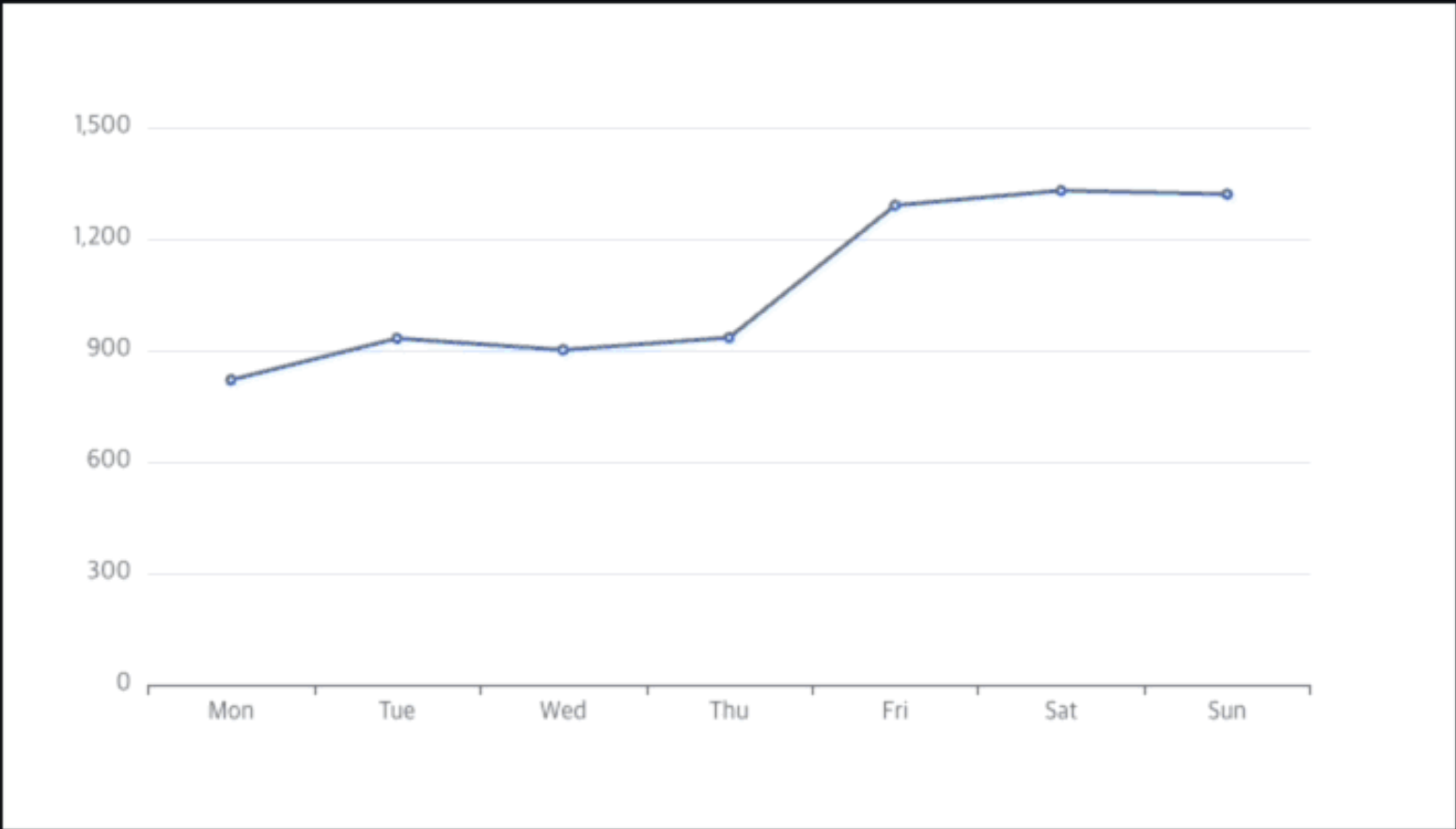
Made in  by [@andfanilo](#)

 Buy me a coffee

×

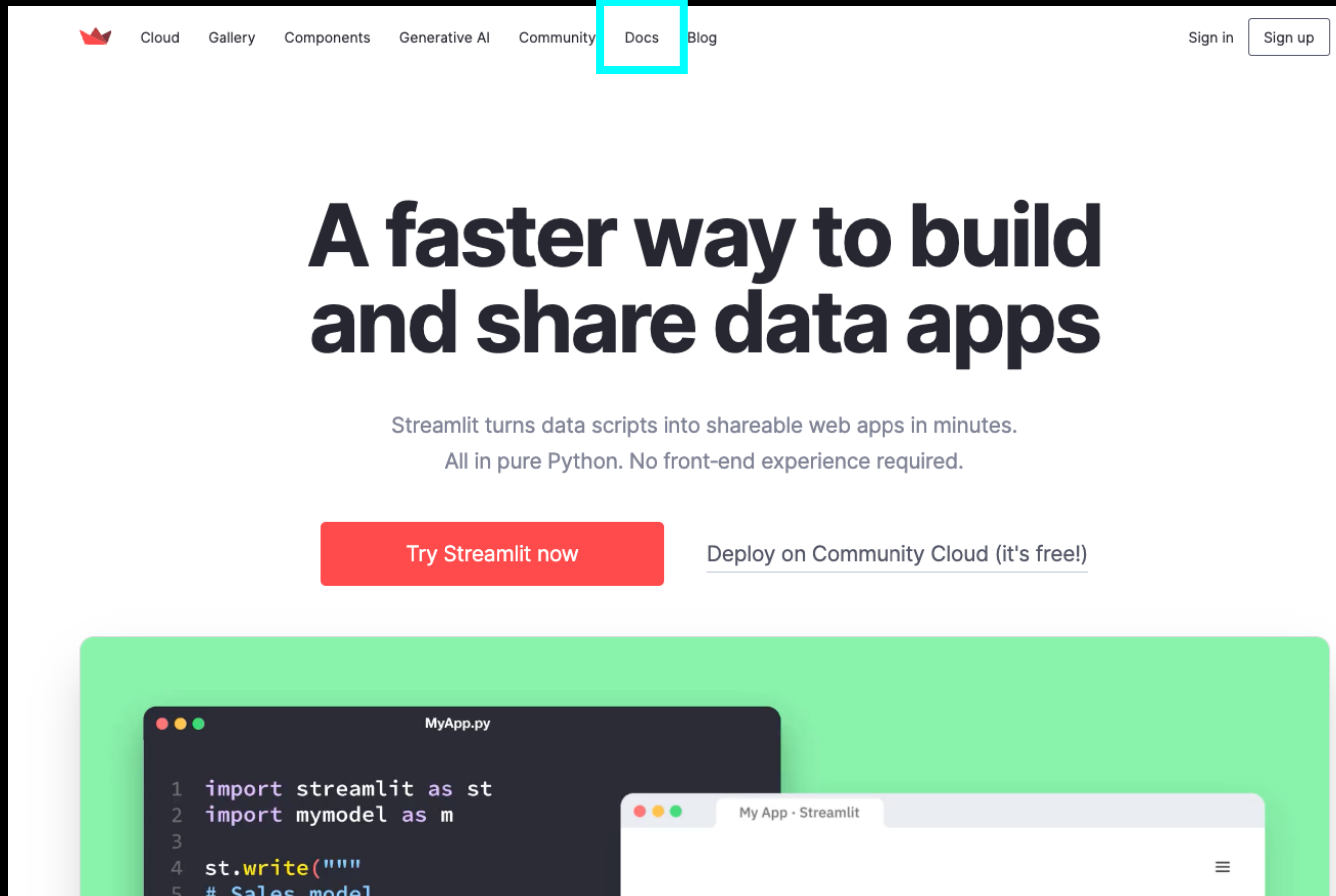
Fork this app

Streamlit ECharts Demo

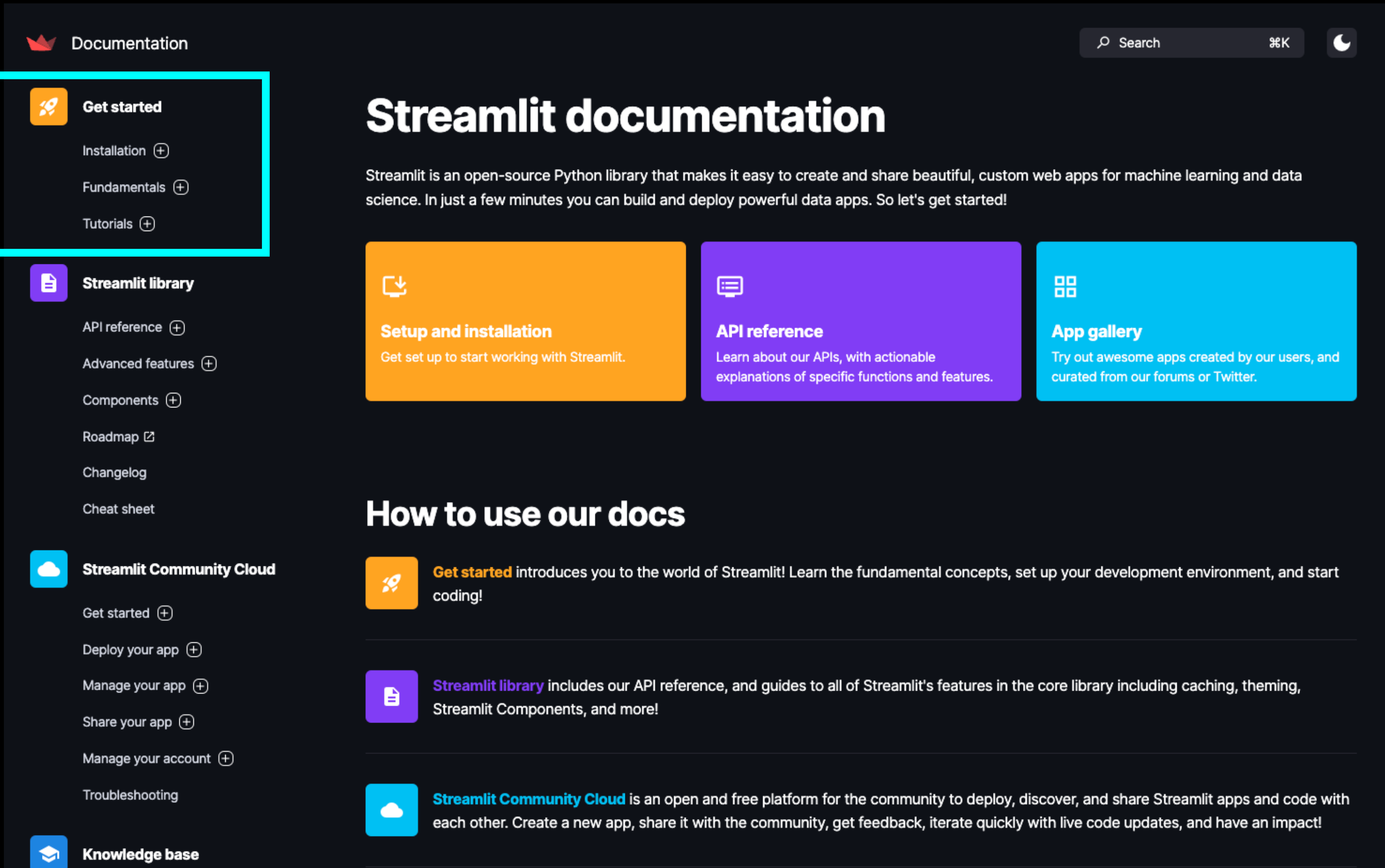


Source Code

Credit: <https://echarts.apache.org/examples/en/editor.html?c=line-simple>



기본적인 웹 앱을 제작하는 튜토리얼 진행



The screenshot shows the Streamlit documentation website. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: **Documentation** (with a crown icon), **Get started** (with a rocket icon and a red box around it), **Streamlit library** (with a document icon), **Streamlit Community Cloud** (with a cloud icon), and **Knowledge base** (with a graduation cap icon). Under **Get started**, there are links for **Installation**, **Fundamentals**, and **Tutorials**, each with a plus icon. Under **Streamlit library**, there are links for **API reference**, **Advanced features**, **Components**, **Roadmap**, **Changelog**, and **Cheat sheet**. Under **Streamlit Community Cloud**, there are links for **Get started**, **Deploy your app**, **Manage your app**, **Share your app**, **Manage your account**, and **Troubleshooting**. The main content area has a search bar and a dark theme toggle. The title is **Streamlit documentation**. Below the title is a paragraph: "Streamlit is an open-source Python library that makes it easy to create and share beautiful, custom web apps for machine learning and data science. In just a few minutes you can build and deploy powerful data apps. So let's get started!". There are three colored boxes: an orange box for **Setup and installation** (with a download icon), a purple box for **API reference** (with a document icon), and a blue box for **App gallery** (with a grid icon). Below these is a section titled **How to use our docs** with three items: **Get started** (with a rocket icon), **Streamlit library** (with a document icon), and **Streamlit Community Cloud** (with a cloud icon).

Documentation

Search %K

Get started

Installation (+)

Fundamentals (+)

Tutorials (+)

Streamlit library

API reference (+)

Advanced features (+)

Components (+)

Roadmap ↗

Changelog

Cheat sheet

Streamlit Community Cloud

Get started (+)

Deploy your app (+)

Manage your app (+)

Share your app (+)

Manage your account (+)

Troubleshooting

Knowledge base

Streamlit documentation

Streamlit is an open-source Python library that makes it easy to create and share beautiful, custom web apps for machine learning and data science. In just a few minutes you can build and deploy powerful data apps. So let's get started!

Setup and installation

Get set up to start working with Streamlit.

API reference

Learn about our APIs, with actionable explanations of specific functions and features.

App gallery

Try out awesome apps created by our users, and curated from our forums or Twitter.

How to use our docs

Get started introduces you to the world of Streamlit! Learn the fundamental concepts, set up your development environment, and start coding!

Streamlit library includes our API reference, and guides to all of Streamlit's features in the core library including caching, theming, Streamlit Components, and more!

Streamlit Community Cloud is an open and free platform for the community to deploy, discover, and share Streamlit apps and code with each other. Create a new app, share it with the community, get feedback, iterate quickly with live code updates, and have an impact!



라이브러리가 제공하는 클래스, 메서드들에 대한 상세한 설명

Documentation

Streamlit library

API reference

Write and magic

Text elements

Data elements

Chart elements

Input widgets

Media elements

Layouts and containers

Chat elements

Status elements

Control flow

Utilities

Mutate charts

State management

Performance

Personalization

Connections and databases

App testing

Advanced features

Components

Home / Streamlit library / API reference

API reference

Streamlit makes it easy for you to visualize, mutate, and share data. The API reference is organized by activity type, like displaying data or optimizing performance. Each section includes methods associated with the activity type, including examples.

Browse our API below and click to learn more about any of our available commands!

Display almost anything

st.write

Write arguments to the app.

```
st.write("Hello **world**!")
st.write(my_data_frame)
st.write(my_mpl_figure)
```

st.write_stream

Write generators or streams to the app with a typewriter effect.

```
st.write_stream(my_generator)
st.write_stream(my_llm_stream)
```

Magic

Any time Streamlit sees either a variable or literal value on its own line, it automatically writes that to your app using `st.write`

```
"Hello **world**!"
my_data_frame
my_mpl_figure
```

Text elements

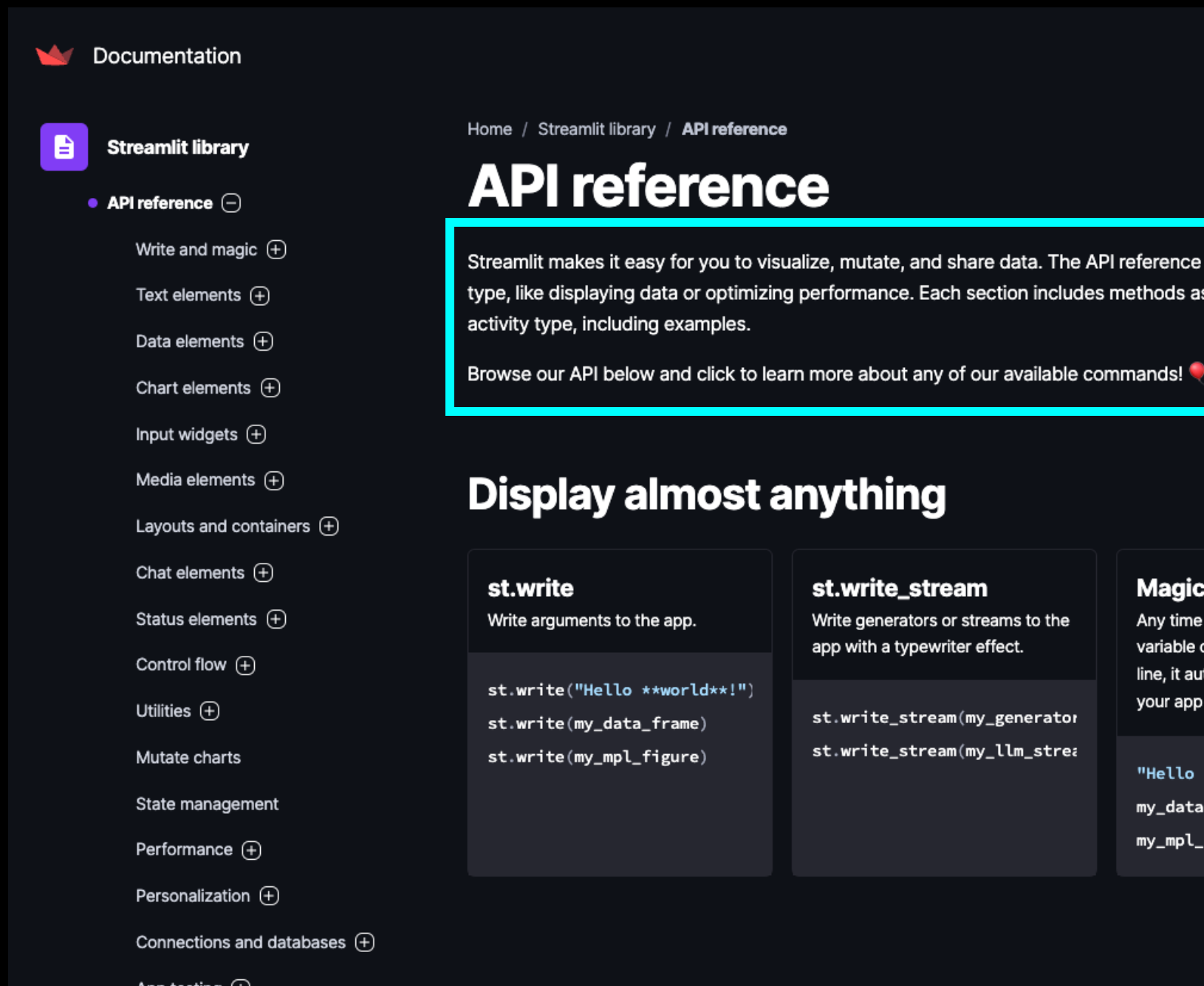
Lorem ipsum dolor sit amet

This is a title

This is a header

CONTENTS

- Display almost anything
- Text elements
- Data elements
- Chart elements
- Input widgets
- Media elements
- Layouts and containers
- Chat elements
- Display progress and status
- Control flow
- Developer tools
- Utilities
- Mutate charts
- State management
- Connections and databases
 - Setup your connection
 - Built-in connections
 - Third-party connections
- Performance
- Connections and databases
- Personalization
- App testing



당신

아래 내용을 한글로 번역해줘

Streamlit makes it easy for you to visualize, mutate, and share data. The API reference is organized by activity type, like displaying data or optimizing performance. Each section includes methods associated with the activity type, including examples.

Browse our API below and click to learn more about any of our available commands! 📌



ChatGPT

Streamlit은 데이터 시각화, 변형 및 공유를 쉽게 할 수 있게 해줍니다. API 참조는 데이터 표시 또는 성능 최적화 와 같은 활동 유형으로 구성되어 있습니다. 각 섹션에는 해당 활동 유형과 관련된 메서드와 예제가 포함되어 있습니 다.

아래에서 API를 찾아보고 사용 가능한 명령어에 대해 자세히 알아보세요! 📌



영어로 작성된 내용 : 생성 AI로 번역

3. 라이브러리 더 잘 사용하기



공식 문서에서 내가 필요한 정보 탐색하기

실전 파이썬 라이브러리
활용

03 라이브러리 사용하기

3. 라이브러리 더 잘 사용
하기

- 공식 문서는 라이브러리의 모든 정보가 담겨있는 문서
- 문서의 모든 정보를 확인해야 하는 것은 아님
- 나에게 필요한 정보를 효율적으로 탐색하는 역량이 필요!





나에게 필요한 정보를 탐색하는 방법

실전 파이썬 라이브러리
활용

03 라이브러리 사용하기

3. 라이브러리 더 잘 사용
하기

생성 AI

생성 AI 에게
원하는 기능을 질문하고,
답변 얻기

커뮤니티

포럼, 레딧 등의
커뮤니티 활용하기

공식 문서

공식 문서 내에서
검색 및 검증하기

질문을 통해 내가 원하는 답변을 얻을 수 있음

 당신
streamlit에서 특정 파일을 다운로드 받는 버튼을 추가하고 싶어. 어떻게 해야할까?

 ChatGPT
Streamlit에서 특정 파일을 다운로드하는 버튼을 추가하는 것은 매우 간단합니다. 아래는 간단한 예제 코드입니다.

```
python  Copy code

import streamlit as st

def main():
    st.title("File Download Example")

    # 다운로드할 파일의 내용을 생성합니다. 여기서는 간단한 예시로 텍스트를 사용합니다.
    file_contents = "Hello, this is the content of the file that you will download."

    # 파일 다운로드 링크 생성
    st.write("Click the button below to download the file.")
    with open("example_file.txt", "w") as file:
        file.write(file_contents)
    st.download_button(
        label="Download File",
        data=file_contents,
        file_name="example_file.txt",
        mime="text/plain",
    )

if __name__ == "__main__":
    main()
```

위 코드에서 `st.download_button` 함수를 사용하여 파일 다운로드 버튼을 생성합니다. 함수에는 다음과 같은 매개 변수가 있습니다.

- `label`: 버튼의 텍스트 레이블입니다.
- `data`: 다운로드할 파일의 내용입니다.
- `file_name`: 다운로드되는 파일의 이름입니다.
- `mime`: 파일의 MIME 유형을 지정합니다. 예를 들어, 텍스트 파일의 경우 "text/plain"을 사용할 수 있습니다.

위 코드를 실행하면 Streamlit 앱에서 파일을 다운로드할 수 있는 버튼이 생성됩니다. 클릭하면 지정된 파일이 다운로드 됩니다.

여러 질문을 연결해서 물어볼 수 있음

 **당신**
이 함수에서 mime 매개변수에 어떤 값을 넣을 수 있어?

 **ChatGPT**
`mime` 매개변수에는 파일의 MIME 유형을 지정합니다. MIME(Multipurpose Internet Mail Extensions) 유형은 파일의 종류를 식별하기 위해 사용되는 표준화된 방법입니다. 일반적으로 파일의 확장자와 관련된 MIME 유형을 사용합니다. 예를 들어:

- 텍스트 파일: "text/plain"
- CSV 파일: "text/csv"
- 이미지 파일 (JPEG): "image/jpeg"
- PDF 파일: "application/pdf"
- HTML 파일: "text/html"

다양한 파일 유형에 대한 MIME 유형은 인터넷에서 찾을 수 있는 몇 가지 포 사용하여 적절한 MIME 유형을 지정하여 파일이 올바르게 다운로드되도록

 **당신**
그럼 mime 매개변수를 지정하지 않으면 어떻게 돼?

 **ChatGPT**
`mime` 매개변수를 지정하지 않으면 Streamlit은 파일의 확장자를 기반으로 MIME 유형을 추론하려고 합니다. 따라서 파일 이름에서 확장자를 추출하고 이를 사용하여 MIME 유형을 결정합니다. 이는 대부분의 경우 잘 동작하지만, 특정한 경우에는 올바르게 추론되지 않을 수 있습니다. 그러므로 가능하면 MIME 유형을 명시적으로 지정하는 것이 좋습니다.



최신 정보를 찾지 못함 – 학습된 정보 이후에 변경 / 배포된 기능에 대한 정보를 알지 못함

당신
streamlit에서 toggle을 추가하고 싶어



토글 (toggle)

ChatGPT
Streamlit에서 토글(Toggle)을 추가하려면 `st.checkbox()` 함수를 사용하면 됩니다. 토글은 사용자가 선택할 수 있는 두 가지 상태를 가진 버튼 형태로, 선택되었을 때는 체크가 되고, 선택되지 않았을 때는 체크가 해제됩니다.

아래는 토글을 추가하는 간단한 예제 코드입니다.

```
python Copy code

import streamlit as st

def main():
    st.title("Toggle Example")

    # 토글 추가
    toggle_state = st.checkbox("Show/Hide")

    # 토글 상태에 따라 다른 콘텐츠 표시
    if toggle_state:
        st.write("This is a hidden content.")
    else:
        st.write("Click the toggle button to show the content.")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

위 코드에서는 `st.checkbox()` 함수를 사용하여 토글을 생성했습니다. 사용자가 토글을 클릭하면 해당 토글의 상태가 변경되며, 변경된 상태에 따라 다른 콘텐츠가 표시됩니다.

실행하면 토글이 표시되며 사용자가 클릭하여 토글의 상태를 변경할 수 있습니다. 토글이 선택되면 "This is a hidden content."가 표시되고, 선택이 해제되면 "Click the toggle button to show the content."가 표시됩니다.



Toggle Example

☐ Show/Hide

Click the toggle button to show the content.





생성 AI 활용 시 유의점 (1)

실전 파이썬 라이브러리 활용

03 라이브러리 사용하기

3. 라이브러리 더 잘 사용하기

최신 정보를 찾지 못함 – 학습된 정보 이후에 변경 / 배포된 기능에 대한 정보를 알지 못함

Version 1.26.0

Release date: August 24, 2023

Highlights

- 🧠 Introducing `st.status` to display output from long-running processes and external API calls (#7140). Works great with `st.chat_message`! See our [documentation](#) for how to use this feature.
- 🗑 Introducing `st.toggle` – an alternative to `st.checkbox` when you need an on/off switch.

```
import streamlit as st

on = st.toggle('Activate feature')

if on:
    st.write('Feature activated!')
```

GPT 3.5 = 22년 1월까지의 데이터 학습

☐ Activate feature



부정확한 답변을 할 수 있음 (할루시네이션)

- 할루시네이션 : AI 모델이 정확하지 않거나 사실이 아닌 조작된 정보를 생성하는 것



당신

streamlit에서 toggle을 추가하는 함수가 toggle_button 맞지?



ChatGPT

죄송합니다, 제가 빠르게 확인하지 못했습니다. 네, 맞습니다. Streamlit에서 토글 버튼을 추가하는 함수는 `st.toggle()` 이 아니라 `st.toggle_button()` 입니다. 이 함수를 사용하여 사용자가 토글 버튼을 클릭할 때마다 특정 작업을 수행할 수 있습니다.

간단한 예시를 보여드리겠습니다.

python

Copy code

```
import streamlit as st

# 토글 버튼 추가
if st.toggle_button('Toggle'):
    st.write('Button is toggled on')
else:
    st.write('Button is toggled off')
```

위 코드에서 `st.toggle_button()` 함수는 사용자가 버튼을 클릭할 때마다 상태가 변경되며, 이에 따라 적절한 텍스트를 출력합니다.

AttributeError: module 'streamlit' has no attribute 'toggle_button'

Traceback:

```
File "/home/elicer/.local/lib/python3.10/site-packages/streamlit/runtime/script_exec(code, module.__dict__)

File "/home/elicer/streamlit_test.py", line 4, in <module>
    if st.toggle_button('Toggle'):
```



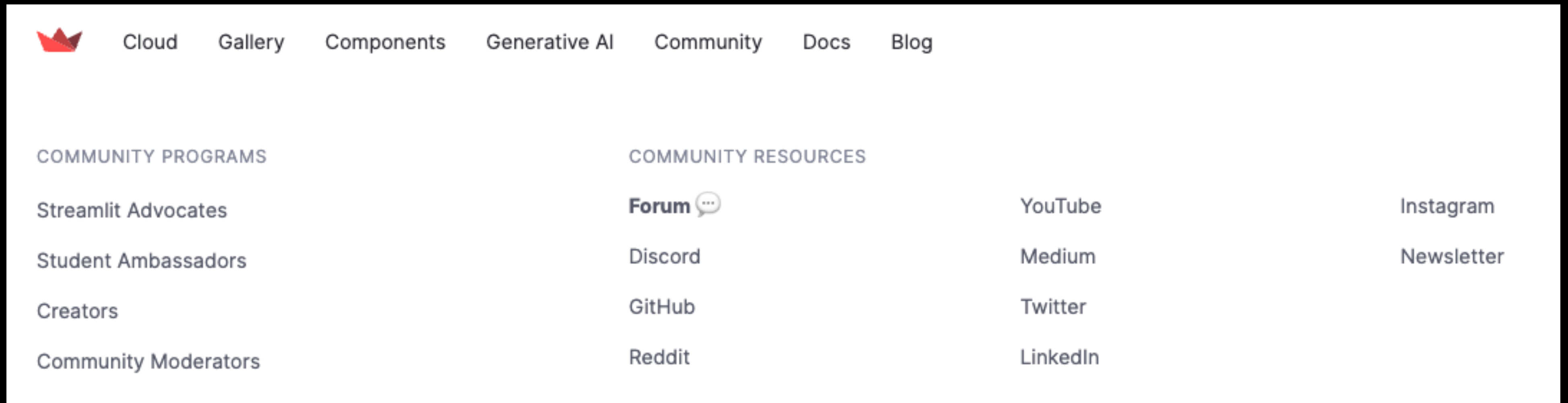
커뮤니티 - 사용자들의 경험을 얻을 수 있는 방법

실전 파이썬 라이브러리 활용

03 라이브러리 사용하기

3. 라이브러리 더 잘 사용하기

- 라이브러리 사용자간의 소통이 가능한 다양한 커뮤니티 존재
- 라이브러리 공식 홈페이지에서도 커뮤니티를 소개





커뮤니티 - 사용자들의 경험을 얻을 수 있는 방법

실전 파이썬 라이브러리 활용

03 라이브러리 사용하기

3. 라이브러리 더 잘 사용하기

라이브러리 개발자 / 사용자들의 사용 경험 & 노하우 & 예제 등을 확인할 수 있음

Streamlit Toggle Switch

Custom Components



CarlosSerrano Streamlit Team Member

Toggle Switch Component

Here is a quick component I wrote today. It is a very simple Toggle Switch component using React/Material-UI. Here is a quick snippet of it.

Install:

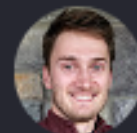
```
pip install streamlit-toggle-switch
```

Usage

```
import streamlit as st
import streamlit_toggle as tog

tog.st_toggle_switch(label="Label",
                    key="Key1",
                    default_value=False,
                    label_after = False,
                    inactive_color = '#D3D3D3',
                    active_color="#11567f",
                    track_color="#29B5E8"
                    )
```

17 days later



Dimitri_S

Sep 2023

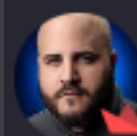
For those that find this post via Google, this is now a native feature of Streamlit: [st.toggle - Streamlit Docs](#) 120

Example usage:

```
import streamlit as st

on = st.toggle('Activate feature')

if on:
    st.write('Feature activated!')
```



CarlosSerrano Streamlit Team Member

Sep 2023

Thanks @Dimitri_S , yes this feature is now native and this repo will soon be sunset.

<https://discuss.streamlit.io/t/streamlit-toggle-switch/32474/16>

<https://github.com/sqlinsights/streamlit-toggle-switch>



- 사용하는 환경이 모두 다르고, 부정확한 답변이 있을 수 있음
- 빠르게 답변을 받기 어려울 수 있음

🔒 **ModuleNotFoundError: This app has encountered an error. The original error message is redacted to prevent data leaks. Full error details have been recorded in the logs (if you're on Streamlit Cloud, click on 'Manage app' in the lower right of your app). T**

🔴 Using Streamlit

Debug info

- Streamlit version: (get it with `$ streamlit version`)
- Python version: (get it with `$ python --version`)
- Using Conda? PipEnv? PyEnv? Pex?
- OS version:
- Browser version:

Requirements file

Using Conda? PipEnv? PyEnv? Pex? Share the contents of your requirements file here.
Not sure what a requirements file is? Check out [this doc](#) ¹² and add a requirements file to your app.

ShruAgarwal

Feb 2023

Hi, @Aman_Agarwal 🙌
Welcome to Streamlit Community! 🎈

Could you please share your GitHub code and App link for reference?



<https://discuss.streamlit.io/t/moduleNotFoundError-this-app-has-encountered-an-error-the-original-error-message-is-redacted-to-prevent-data-leaks-full-error-details-have-been-recorded-in-the-logs-if-youre-on-streamlit-cloud-click-on-manage-app-in-the-lower-right-of-your-app-t/36935>



Github Issue 활용

실전 파이썬 라이브러리
활용

03 라이브러리 사용하기

3. 라이브러리 더 잘 사용
하기

- GitHub에서 제공하는 기능 중 하나인 Issue를 통해 프로젝트에 관련된 문제점, 개선사항, 기능 요청 등을 관리하는 시스템
- 프로젝트의 소유자 뿐만 아니라 참여자들도 이슈를 생성하고, 논의할 수 있음

The screenshot displays the GitHub Issues page for the `streamlit/streamlit` repository. The left sidebar shows the repository's navigation menu with options like Code, Issues (729), Pull requests (22), Actions, Projects, Wiki, Security (3), and Insights. The main content area shows a list of open issues, each with a title, status, type, and a brief description. The right sidebar shows a detailed view of a specific issue, including the issue title, description, comments, and a code snippet.

Issue Title: Bugs when using `chat_input()` with `st.empty()` status:needs-triage type:bug

Issue Description: Hey @TomWildenhain Thanks for the report! I've confirmed it and agree it's less than desired results. The easiest workaround here is to add a key for the selectbox.

```
index, city = st.selectbox("City", enumerate(cities), format_func=lambda index_and_city: index_and_city[0])
```

Comments:

- kmcgrady commented last month** (Collaborator): Hey @TomWildenhain Thanks for the report! I've confirmed it and agree it's less than desired results. The easiest workaround here is to add a key for the selectbox. This ensures the change in the `state` selectbox will regenerate to produce the desired output.
- TomWildenhain commented last month** (Author): Thanks! That workaround works quite well for my use case.

<https://github.com/streamlit/streamlit/issues>



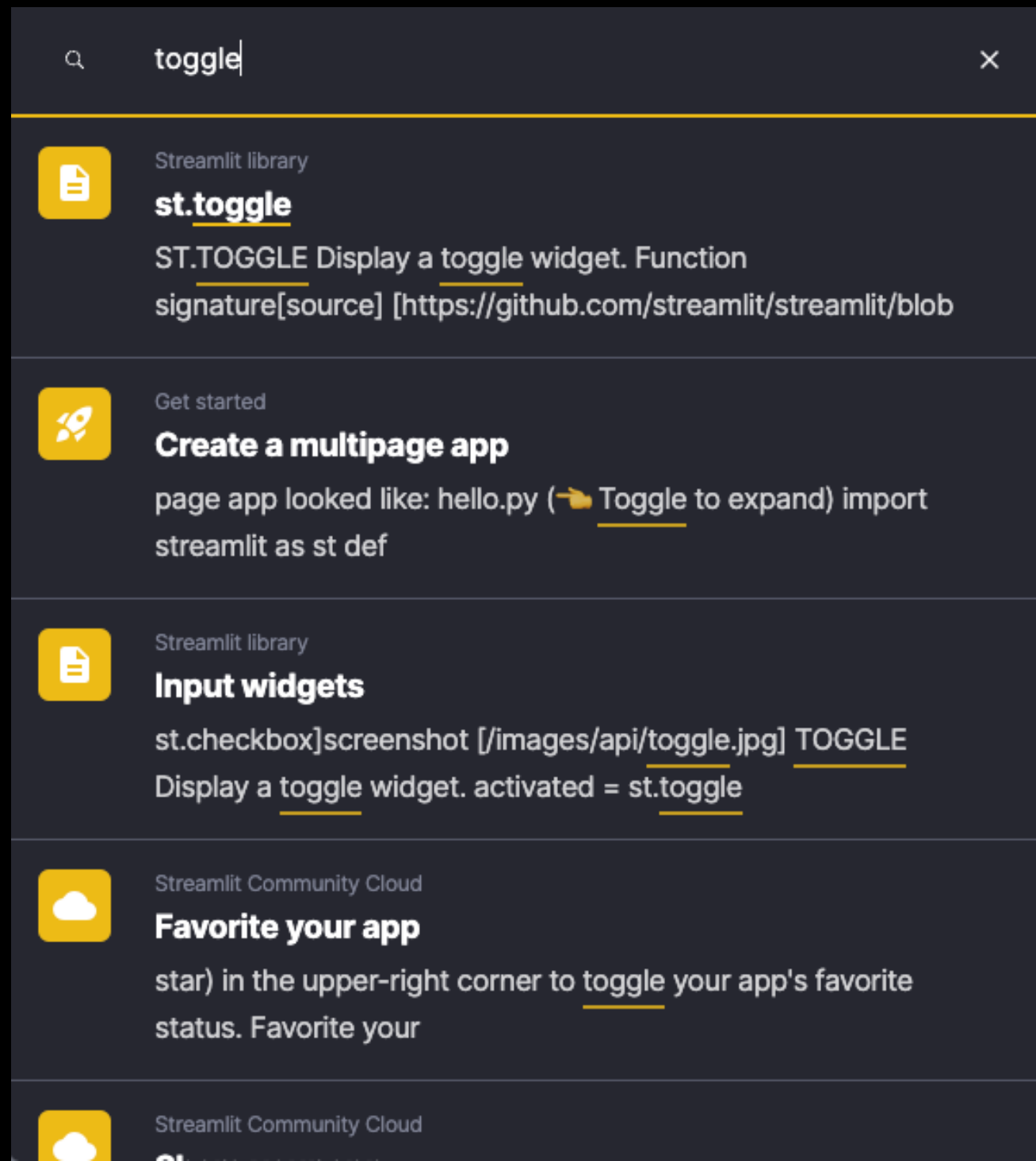
공식 문서 – 가장 정확하지만, 어려운 방법

실전 파이썬 라이브러리
활용

03 라이브러리 사용하기

3. 라이브러리 더 잘 사용
하기

- 공식 문서를 통해 내게 필요한 정보를 탐색하는 방법
- 검색 기능을 사용해야 함
- (권장) 앞선 방법들을 통해 필요한 정보를 빠르게 탐색하고, 공식 문서에서 검증하는 방법



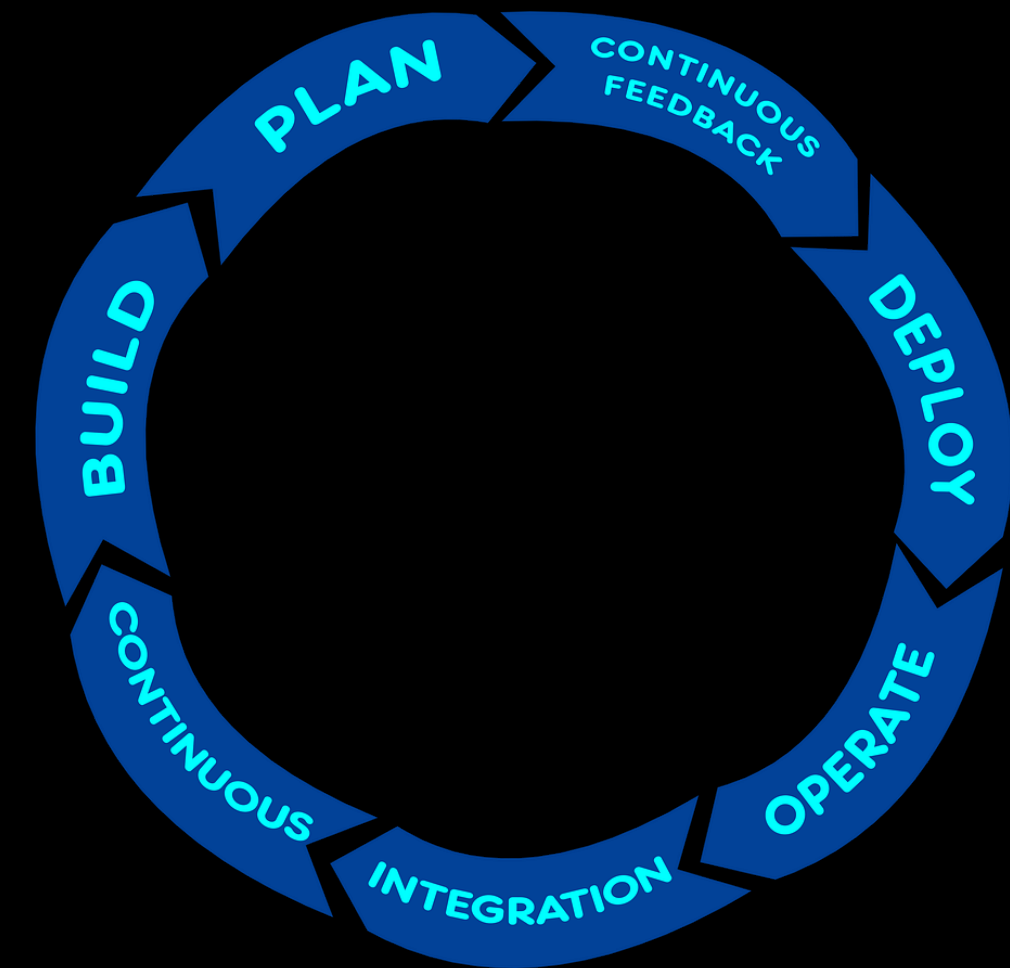
4. AI로 코드 생성하기



- 앞선 방법으로 찾는다고 했을 때 너무 많은 시간이 들 수 있음
- 빠르게 AI로 코드 프로토타입을 생성 / 디버깅하는 것도 좋은 방법!

애자일 프로세스 (Agile Process)

- 소프트웨어 개발 방법론 중 하나로, 변화하는 요구사항에 빠르고 유연하게 대응하기 위해 고안
- 점진적이고 반복적인 개발을 중시
- 고객의 요구사항 변화를 수용하면서도, 고품질의 소프트웨어를 지속적으로 빠르게 제공하는 것



원하는 프로그램의 목표와 라이브러리, 언어를 제공하고 코드 작성을 요청



당신

Python, Streamlit을 활용하여 아래 프로그램 코드를 작성해줘.

특정 이미지를 업로드했을 때, 업로드한 이미지의 색상을 반전시키고, (e.g. 하얀색 -> 검정색)
해당 파일을 다시 다운로드 받을 수 있는 웹 애플리케이션



ChatGPT

아래는 Python과 Streamlit을 사용하여 이미지를 업로드하고 색상을 반전시키는 웹 애플리케이션의 예시 코드입니다.
해당 코드를 `app.py` 파일에 저장한 후에 `streamlit run app.py` 명령을 사용하여 실행할 수 있습니다.



```
import streamlit as st
from PIL import Image
import numpy as np
import io

def invert_colors(image):
    """
    이미지의 색상을 반전시키는 함수
    """
    img_array = np.array(image)
    inverted_array = 255 - img_array
    inverted_image = Image.fromarray(inverted_array)
    return inverted_image

def main():
    st.title("이미지 색상 반전기")
    st.write("이미지를 업로드하고 색상을 반전시켜보세요")

    # 이미지 업로드
    uploaded_image = st.file_uploader("이미지 업로드",
```

```
if uploaded_image is not None:
    # 업로드한 이미지를 PIL 이미지로 읽어오기
    image = Image.open(uploaded_image)

    st.image(image, caption="원본 이미지", use_column_width=True)

    # 색상 반전
    inverted_image = invert_colors(image)
    st.image(inverted_image, caption="색상 반전된 이미지", use_column_width=True)

    # 반전된 이미지를 다운로드할 수 있는 링크 생성
    inverted_image_stream = io.BytesIO()
    inverted_image.save(inverted_image_stream, format="PNG")
    inverted_image_bytes = inverted_image_stream.getvalue()
    st.download_button("반전된 이미지 다운로드", data=inverted_image_bytes, file_name="inverted_image.png", mime="image/png")

if __name__ == "__main__":
    main()
```



이미지 색상 반전기

이미지를 업로드하고 색상을 반전시켜보세요.

이미지 업로드



Drag and drop file here

Limit 200MB per file • JPG, JPEG, PNG

Browse files



발생한 오류 메시지를 제공하고, 코드 수정을 요청

AttributeError: 'Image' object has no attribute 'write'

Traceback:

```
File "/home/elicer/.local/lib/python3.10/site-packages/streamlit/runtime/script_runner.py", line 535, in _run_script
    exec(code, module.__dict__)
File "/home/elicer/streamlit_test.py", line 38, in <module>
    main()
File "/home/elicer/streamlit_test.py", line 33, in main
    inverted_image.save(inverted_image, format="PNG")
File "/home/elicer/.local/lib/python3.10/site-packages/PIL/Image.py", line 2439, in save
    save_handler(self, fp, filename)
File "/home/elicer/.local/lib/python3.10/site-packages/PIL/PngImagePlugin.py", line 1287, in _save
    fp.write(_MAGIC)
```



당신

아래와 같은 에러가 발생했어.

...

AttributeError: 'Image' object has no attribute 'write'

Traceback:

```
File "/home/elicer/.local/lib/python3.10/site-packages/streamlit/runtime/script_runner.py", line 535, in _run_script
    exec(code, module.__dict__)
File "/home/elicer/streamlit_test.py", line 38, in <module>
    main()
File "/home/elicer/streamlit_test.py", line 33, in main
    inverted_image.save(inverted_image, format="PNG")
File "/home/elicer/.local/lib/python3.10/site-packages/PIL/Image.py", line 2439, in save
    save_handler(self, fp, filename)
File "/home/elicer/.local/lib/python3.10/site-packages/PIL/PngImagePlugin.py", line 1287, in _save
    fp.write(_MAGIC)
...
```

내가 작성한 코드는 아래와 같아. 어떻게 해결해야 할까?

...



ChatGPT

에러 메시지를 보면 **AttributeError: 'Image' object has no attribute 'write'** 라고 나옵니다. 이는 **inverted_image** 가 이미지 객체인데, 여기서 **save** 함수를 사용하여 파일로 저장하려고 시도했기 때문에 발생하는 문제입니다. **save** 함수는 파일에 이미지를 저장하는데 사용되며, 이미지 객체 자체에는 **write** 메서드가 없기 때문에 발생하는 오류입니다.

해결책으로는 이미지를 파일로 저장하는 대신, 이미지 데이터를 바이트로 변환하여 Streamlit의 **download_button** 함수에 전달해야 합니다. 아래는 수정된 코드입니다.



사용자의 선택에 따라 여러 형태로 이미지의 색상을 변경하는 웹 애플리케이션



당신

아래 코드에서 사용자의 선택에 따라 색상을 여러 형태로 반전시키는 기능을 추가해줘



ChatGPT

사용자가 선택한 색상 반전 방법에 따라 이미지를 처리하도록 코드를 수정할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자가 선택한 색상 반전 방법을 파라미터로 전달하여 `invert_colors` 함수를 호출하고, 이를 기반으로 이미지를 처리하도록 할 수 있습니다. 아래는 수정된 코드입니다.

이미지 색상 반전기

이미지를 업로드하고 색상을 반전시켜보세요.

이미지 업로드



Drag and drop file here

Limit 200MB per file • JPG, JPEG, PNG

Browse files

색상 반전 방법 선택

Grayscale





- 이 외에도 코드의 프로그래밍 언어 변경 요청(Python -> C), 코드 주석 작성 요청, 코드 효율화 요청 등의 다양한 요청이 가능
- 다만, 실제 프로그램 적용 및 배포 이전 검증 과정이 필수적!

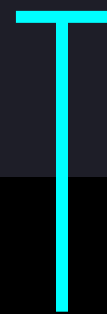
5. 3장 정리 및 4장 예고



- 해당 프로그램에서 사용하길 원하는 라이브러리를 **import**로 불러옴
- 파이썬 인터프리터에게 특정 라이브러리의 코드를 현재의 네임스페이스로 가져오라는 지시

```
import 라이브러리
```

```
라이브러리.함수
```



```
import math
```

```
math.sqrt(9) # 3
```

점(.) 연산자 : 객체의 속성이나 메서드에 접근할 때 사용



라이브러리에서 특정 함수 / 클래스 / 상수 불러오기

- 라이브러리 전체를 가져오는 것이 아닌, 특정한 기능만을 선택하여 가져올 수 있음
- 사용 방법에 따라 코드의 가독성을 향상시킬 수 있으며, 메모리 사용량을 줄일 수 있음
- 여러 함수 / 클래스 / 상수를 한 번에 불러올 수도 있음

```
from 라이브러리 import 특정 함수 / 클래스 / 상수  
from 라이브러리 import 함수1, 함수2, 함수3
```

```
# math 라이브러리에서 sqrt 함수만 import  
from math import sqrt
```

```
# sqrt 함수 사용하기 (제곱근 계산)  
sqrt(9) # 3
```

```
# math 라이브러리에서 sqrt, pow, fabs 함수 import  
from math import sqrt, pow, fabs
```

```
# sqrt, pow, fabs 함수 사용하기  
sqrt_result = sqrt(9) # 제곱근, 3  
pow_result = pow(9, 2) # 거듭제곱 (9^2), 81  
fabs_result = fabs(-9) # 절댓값, 9
```

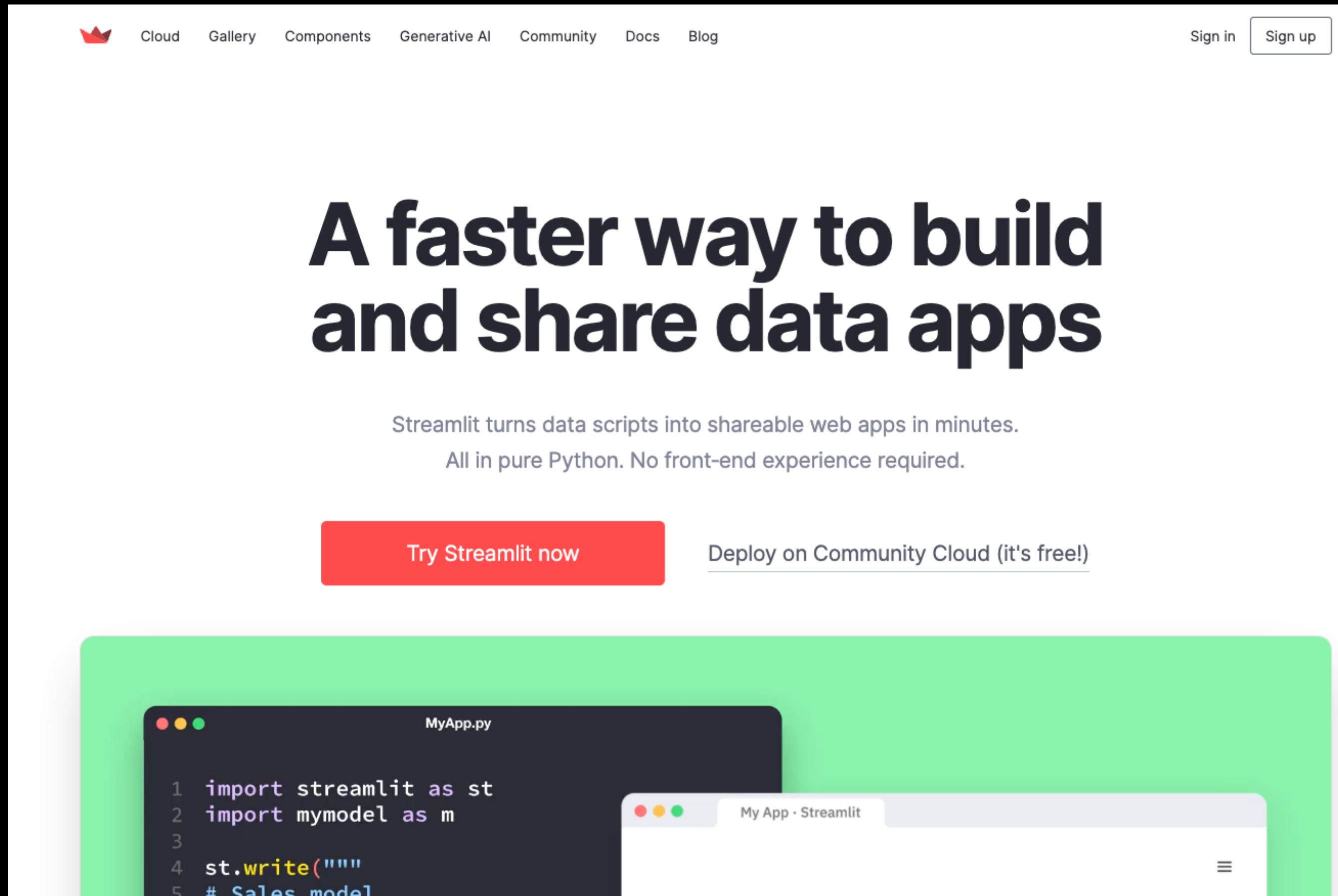



- alias(as)는 별칭을 의미
- 해당 프로그램 내에서 지정한 별칭으로 라이브러리 사용이 가능함
- 개발자들 사이에서 일종의 관례로 자리잡은 별칭이 있는 경우가 많음
- 이는 코드를 더 읽기 쉽게 하고, 다른 개발자들과의 의사소통을 원활하게 함

```
import 라이브러리 as 별칭
```

```
import pandas as pd  
  
pd.read_csv('data.csv')
```

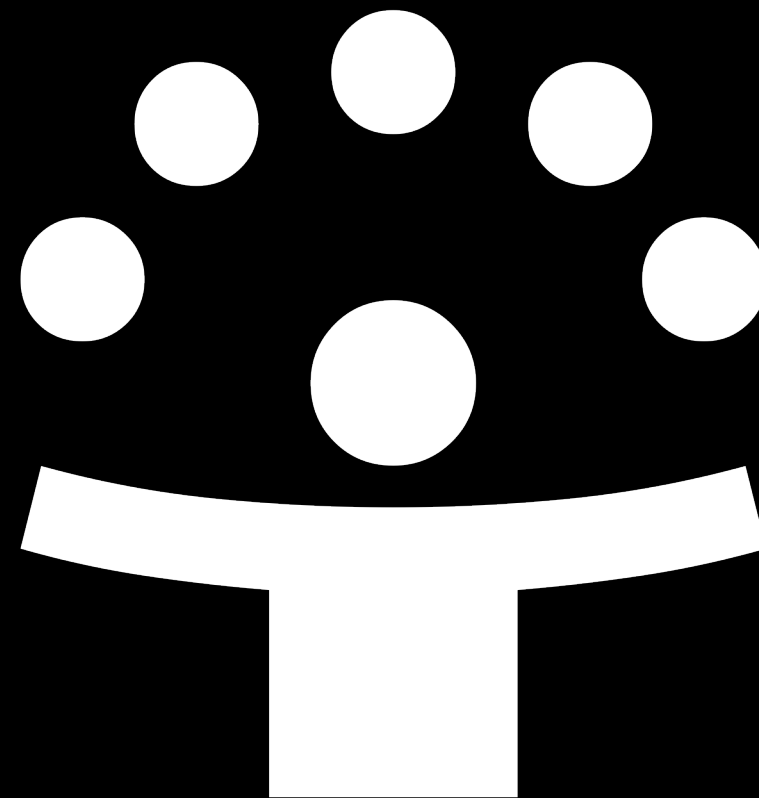
numpy	np
pandas	pd
matplotlib.pyplot	plt
seaborn	sns
tensorflow	tf
streamlit	st





Why?

이렇게 많은 사람들이 자신의 코드를 공유할까?



내 코드를 전 세계적으로 공유하는 방법을 알아보자!